Table des matières

3 Réduction d'endomorphismes et des matrices carrées **2**
1 Motivation 2

MP2

Chapitre 3

Réduction d'endomorphismes et des matrices carrées

$\mathbb{K}$ désigne l'un des corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $n \in \mathbb{N}^*$.

Remarque 1. *Sans soulever de difficulté, les notions d'algèbre linéaire étudiées s'étendent au cas d'un corps de base quelconque. Pour éviter les difficultés liées aux polynômes en caractéristique non nulle, on se limitera au cas où le corps de base $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$. Dans la pratique, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.*

Objectifs. *La réduction des endomorphismes et des matrices carrées prolonge les notions d'algèbre linéaire de première année. Elle trouve des applications en topologie, équations différentielles, systèmes dynamiques discrets, chaînes de Markov, etc. Deux approches complémentaires seront utilisées :*

- *une approche* géométrique *reposant sur les sous-espaces stables et les éléments propres ;*
- *une approche* algébrique *reposant sur les polynômes annulateurs.*

MP2

1 Motivation

Pourquoi « réduire » un endomorphisme ? Réduire un endomorphisme, c'est *trouver une base dans laquelle il s'écrit le plus simplement possible*. Cette idée, en apparence modeste, traverse toute l'algèbre linéaire et bien au-delà : elle permet de calculer efficacement des puissances de matrices, de comprendre le comportement asymptotique de systèmes dynamiques, de découpler des systèmes différentiels, de résoudre des suites récurrentes ou de classer les matrices à similitude près.
Nous allons voir, sur quelques exemples volontairement très différents, que derrière ces problèmes se cache *une même question de nature géométrique et algébrique*. Le but de ce chapitre est de développer les outils qui permettent d'y répondre.

Trois problèmes, une même question

Problème 1 : calculer une puissance de matrice La suite de Fibonacci (u_n) est définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et

$$u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \qquad (n \geq 0).$$

Comment calculer u_n explicitement en fonction de n ? Comment, plus généralement, calculer A^n pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et n grand ?

Pour la suite de Fibonacci, on pose $X_n = \binom{u_{n+1}}{u_n}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Alors $X_n = A^n X_0$. Si l'on pouvait écrire $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale, on aurait immédiatement $A^n = PD^nP^{-1}$, et le calcul de A^n se réduirait à celui des puissances des coefficients diagonaux de D. C'est précisément ce que l'on va faire : les valeurs propres de A sont

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2},$$

et la diagonalisation de A conduit à la célèbre formule de Binet

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\varphi^n - \psi^n\right).$$

Nous retrouverons ce type de calcul de façon systématique.

Problème 2 : découpler un système différentiel Considérons le système

$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t) + y(t), \\ y'(t) = x(t) + 3y(t). \end{cases}$$

Les équations sont couplées : on ne peut pas résoudre l'une sans l'autre. Peut-on trouver de nouvelles fonctions inconnues u, v (combinaisons linéaires de x et y) pour lesquelles le système devient *diagonal*, c'est-à-dire sans couplage ?

Ici, la matrice du système est $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Posant $Z = \binom{x}{y}$, le système s'écrit $Z' = AZ$. Si l'on trouve P inversible telle que $P^{-1}AP = D$ soit diagonale, alors en posant $W = P^{-1}Z$, on obtient $W' = DW$, c'est-à-dire deux équations scalaires indépendantes

$$u' = \lambda_1 u, \qquad v' = \lambda_2 v,$$

que l'on sait résoudre. Les valeurs propres de A sont $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 2$, et le découplage se fait à l'aide des vecteurs propres $\binom{1}{1}$ et $\binom{1}{-1}$.

Problème 3 : comprendre une transformation géométrique Que fait géométriquement l'application linéaire f de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} ?$$

L'image du cercle unité par f est une ellipse. Quels en sont les axes ? Comment f agit-elle sur ces directions privilégiées ?

Les directions propres de A sont celles des vecteurs $\binom{1}{1}$ et $\binom{1}{-1}$, de valeurs propres respectives 3 et 1. Sur chacune de ces droites, f agit comme une homothétie : dilatation de rapport 3 dans une direction, contraction de rapport 1 dans la direction orthogonale. L'ellipse image du cercle unité a ses axes portés par ces deux directions, de demi-longueurs 3 et 1. Autrement dit : *la diagonalisation, c'est la décomposition d'une transformation en dilatations indépendantes selon des axes privilégiés.*

La question centrale de la réduction

La question de la réduction Étant donné un endomorphisme f d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie, existe-t-il une base de E dans laquelle la matrice de f prend une forme *aussi simple que possible* : diagonale, triangulaire, ou diagonale par blocs ?
Autrement dit : peut-on trouver une matrice $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP$ soit « simple » ? Le point clé est que *le choix de la base ne modifie pas* f, seulement son écriture matricielle : toutes les matrices semblables représentent le même endomorphisme. Réduire, c'est donc choisir la *meilleure écriture possible* d'un objet qui, lui, est fixé.

Trois situations, par ordre de simplicité décroissante, se présentent :

— **Cas idéal :** on peut écrire $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale. On dit que f est *diagonalisable*. Les puissances de A, les systèmes dynamiques $X_{n+1} = AX_n$ et les systèmes différentiels $X' = AX$ se résolvent alors sans difficulté.

— **Cas intermédiaire :** on ne peut pas diagonaliser, mais on peut écrire $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire. On dit que f est *trigonalisable*. C'est toujours possible sur $\mathbb{C}$ (ou dès que le polynôme caractéristique est scindé), et cela suffit à lire les valeurs propres, la trace, le déterminant.

— **Cas général :** on décompose E en somme directe de sous-espaces stables sur chacun desquels f est *la somme d'une homothétie et d'un endomorphisme nilpotent*. C'est la *décomposition en sous-espaces caractéristiques*, conséquence du lemme des noyaux et du théorème de Cayley-Hamilton.

Deux approches complémentaires Deux points de vue vont se rejoindre au fil du chapitre :

Une approche géométrique. Chercher des *droites*, des *plans*, des *sous-espaces* stables par f, et étudier la restriction de f à ces sous-espaces. C'est la porte d'entrée naturelle : les vecteurs propres, les sous-espaces propres, la décomposition en sous-espaces caractéristiques.

Une approche algébrique. Associer à f le morphisme d'algèbres $P \mapsto P(f)$ et étudier son noyau (idéal des polynômes annulateurs), ce qui conduit à la notion de *polynôme minimal*. C'est un point de vue plus abstrait mais redoutablement efficace : la diagonalisabilité, la trigonalisabilité, la nilpotence se lisent directement sur le polynôme minimal.